문장 논리의 자연 연역

1. 진리표 방법의 한계와 자연 연역

진리표는 문장 및 논증의 논리적 성질을 판단하기 위한 가장 단순하고 정확한 도구이지만 n 개의 단순 문장이 사용된 문장들을 다루기 위해 2^n 개의 행을 필요로 하기에 실제 적용에는 한계가 있다.

이런 한계를 보완하기 위해 자연 연역의 방식을 사용한다. 자연 연역이란 참인 것으로 주어진 문장으로부터 '자연스러운' 추론 규칙에 따라 우리가 증명하고자 하는 결론을 도출해 내는 것을 말한다. 어떤 추론 규칙이 자연스럽다는 것은, 우리에게 전제가 참이면 결론이 참인 것이 자명해 보인다는 것이다. 문장 논리의 자연 연역에는 각 연결사마다 해당 연결사를 도입하는 규칙과 제거하는 '자연스러운' 추론 규칙이 각각 하나씩 있다. 이 10 개의 규칙을 사용해 주어진 전제로부터 결론을 도출해 내는 것을 문장 논리의 자연 연역이라고 한다.

2. 자연 연역의 규칙들

자연 연역의 기본 규칙은 문장 논리 5 개의 연결사 각각에 대해 도입 규칙(Introduction rule)과 제거 규칙(Elimination Rule)이 있어 총 10 개가 있다. 자연 연역을 표기하는 방식에는 여러 가지가 있으며, Lemmon 표기법과 Fitch 표기법이 널리 사용된다. 우리 수업에서는 Fitch 표기법을 따른다.

Fitch 표기법에 따른 기본적인 자연 연역의 구성은 다음과 같다. 임의의 'P', 'Q' 를 전제로 하고, 결론을 'R' 로 하는 타당한 논증이 있다고 하자. 이 논증이 타당함은 자연 연역을 통해 다음과 같이 증명할 수 있다.

논리학 핸드아웃 4

1. P P (전제를 의미하는 약자)
2. Q P
3. ⋮ 1,2 규칙의 이름 (규칙의 이름 앞의 숫자는 규칙을 적용한 행을 가리킴)
4. ⋮ 3, 규칙의 이름
5. ⋮ 3,4, 규칙의 이름
6. R 5, 규칙의 이름

각각의 규칙은 참에서 참을 도출하는 것을 보장하기 때문에 참인 것으로서 주어진 전제에 규칙을 반복해 적용하면 오직 참인 결론만을 얻게 된다. 그렇게 얻어진 결론 중 R 이 있을 경우, R 도 참이다. 그러므로 자연 연역을 통해 전제로부터 결론을 도출하면 전제가 참일 경우 결론이 반드시 참임을 보인 것이다. 즉, 논증의 타당성이 증명되었다.

** 단, 자연 연역은 이미 논증이 타당함이 알려져 있을 경우, 논증이 타당함을 증명하는 데에만 사용될 수 있다. 논증이 타당하지 않을 경우, 자연 연역은 논증이 타당하지 않음을 보이는 수단으로 사용될 수 없다. 왜냐하면 이 경우 전제로부터 결론을 도출할 수 없을 텐데 도출을 못한 상황이 발생했을 경우 그것이 도출을 하는 사람의 잘못 때문인지, 도출이 애초에 불가능한 것인지 결정할 수 없기 때문이다. 즉, 자연 연역은 이미 타당함이 알려져 있는 논증의 타당성 증명에만 사용될 수 있다. 자연 연역의 의의는 어떤 논증이 타당할 경우, 왜 타당한가를 우리가 그 타당성을 자명하게 받아들이는 규칙을 통해 보여 주는 데에 있다.

2.1. 연언 도입 규칙 (&I) **I=Introduction

증명 과정에서 임의의 두 문장 'P' 와 'Q' 가 주어졌으면 'P&Q'를 도출할 수 있다. 다음과 같이 표기한다.

n. P
n+1. Q
n+2. P&Q. n, n+1, &I

n. P
n+1. Q
n+2. Q&P n, n+1, &I

2.2. 연언 제거 규칙 (&E) **E=Elimination

증명 과정에서 'P&Q' 가 주어졌으면 'P' 나 'Q' 를 도출할 수 있다. 다음과 같이 표기한다.

n. P&Q
n+1. P n, &E
n+2. Q n, &E

2.3. 선언 도입 규칙 (vI)

증명 과정에서 임의의 문장 'P' 가 주어졌으면 임의의 문장 'Q'를 사용해 'PvQ'를 도출할 수 있다. 다음과 같이 표기한다.

n. P
n+1. PvQ. n, vI

n. P
n+1. QvP n, vI

2.4. 선언 제거 규칙 (vE) **E=Elimination

증명 과정에서 'PvQ' 와 두 선언지 중 하나의 부정이 주어지면, 부정되지 않은 다른 하나의 선언지를 도출할 수 있다.

n. PvQ
n+1. ~P
n+2. Q n,n+1,vE

n. PvQ
n+1. ~Q
n+2. P n,n+1,vE

2.5. 조건문 도입 규칙 (->I)

'P->Q' 꼴의 문장은 다음과 같은 방식으로 도입한다. 'P' 를 가정한다. 이 때 'P' 가 가정임을 알 수 있도록 'P' 밑에 가로선을 긋고, 'P' 이후의 증명은 가정 'P' 에 의존하는 증명으로서, 전제에만 의존하는 기존 증명과는 다름을 보여주기 위해 'P' 옆에 세로선을 긋는다. 가정 'P' 에 의존한 보조 증명에서 'Q' 를 도출한다. 'P' 를 가정하면 'Q' 를 얻을 수 있다는 것을 보였으므로 'Q' 아래에 괄호선을 긋는다. 이 괄호선은 'P' 의 가정을 철회(discharge)함을 의미한다. 이 때 세로선도 끝난다. 그리고 'P->Q' 라고 적는다. 'P->Q'는 가정 'P' 에 의존하지 않는다. 왜냐하면 'P' 가 사실이기 때문에 'P->Q' 인 것이 아니라 'P' 가 사실이라 할 경우 'Q'라고 주장하는 것이기 때문이다. 구체적인 예를 통해 살펴 보자.

P1. PvQ
C. ~P->Q

1. PvQ P
2. | ~P A (가정: Assumption)
3. | PvQ 1,R (1 반복: Repetition)
4. | Q 2,3, vE
5. ~P->Q 2-4,->I

2,3,4 행의 증명은 보조 증명이다. 본 증명의 전제나 본 증명에서 도출된 것은 보조 증명 안으로 들여올 수 있다(반복 규칙을 통해). 하지만 보조 증명 안에서 도출된 것을 본 증명으로 가져갈 수는 없다. 왜냐하면 보조 증명 내에서 도출된 것은 가정 '~P' 에 의존하기 때문에 그 가정을 공유하지 않는 본 증명에서는 도출되었다 볼 수 없기 때문이다.

2.6. 조건문 제거 규칙 (->E)

증명 과정에서 'P->Q' 와 'P' 가 주어지면 'Q'를 도출할 수 있다. 이는 스토아 학파의 가언 삼단 논법에서부터 사용되던 추론 방식으로, 스토아 학파가 사용하던 이 추론의 라틴어 명칭 'Modus Ponens (전건 긍정)'는 지금도 이런 추론 규칙을 가리키기 위해 일반적으로 사용된다.

n. P->Q
n+1. P
n+2. Q n,n+1 ->E

연습 1. 다음 논증의 타당성을 **조건 기호 제거, 선언 기호 제거, 선언 기호 도입 규칙**을 바탕으로 증명하라

1)
P1. A -> ~D
P2. D v C
P3. A
C. C v D

2)

P1. (M v ~T)->(A v J)

P2. ~A

P3. B v M

P4. ~A -> ~B

C. J v D

연습 2. 다음 논증의 타당성을 **조건 기호 제거, 조건 기호 도입, 선언 기호 제거, 선언 기호 도입 규칙**을 바탕으로 증명하라

1)

P1. A -> B

C. A -> (B v C)

2)

P1. A -> B

P2. (B v P) -> C

C. A -> C

2.7. 부정 도입 규칙 (~I)

'~P' 꼴의 문장은 다음과 같은 방식으로 도입한다. 'P' 를 가정한다. 조건문 도입 때와 'P' 가 가정임을 알 수 있도록 'P' 밑에 가로선을 긋고, 'P' 이후의 증명은 가정 'P' 에 의존하는 증명으로서, 전제에만 의존하는 기존 증명과는 다름을 보여주기 위해 'P' 옆에 세로선을 긋는다. 가정 'P' 에 의존한 보조 증명에서 임의의 문장과 그 문장의 부정을 도출한다. 즉, 'P' 를 가정하고 임의의 문장 'Q'와 그 부정 '~Q'를 도출한다. 모순이 발생함이 확인되었으면, 이를 나타내 주기 위해 모순 기호 '⊥' ('falsum'이라고 읽음)를 적고, 그 아래에 가로선을 그어 보조증명을 끝낸다. 이 가로선은 'P' 를 가정한 것을 철회(discharge)함을 의미한다. 'P'를 가정하면 모순이 발생하므로 이 가정은 더 이상 유지될 수 없기 때문이다. 'P'의 가정을 철회하면 보조증명이 끝나므로 세로선도 끝난다. 그리고 '~P'를 적는다. '~P'라는 것은 가정 'P' 에 의존하지 않는다. 왜냐하면 'P' 가 사실이기 때문에 '~P' 인 것이 아니라 'P' 가 사실일 경우 모순이 발생하기 때문에 'P'일 수 없는 것이기 때문이다. 구체적인 예를 통해 살펴 보자.

P1. P->~Q
P2. Q
C. ~P

1.	P->~Q	P
2.	Q	P
3.	P	A
4.	P->~Q	1,R
5.	~Q	3,4,->E
6.	Q	2,R
5.	~P.	3-6,~I

2.8. 부정 제거 규칙 (~E)

증명 과정에서 '~~P' 가 주어지면 부정 기호를 제거하고 'P'를 도출할 수 있다.

n. ~~P
n+1. P n,~E

2.9. 쌍조건문 도입 규칙 (<->I)

'P<->Q' 꼴의 문장은 'P->Q'를 도출할 수 있음을 보이고, 'Q->P'를 도출할 수 있음을 보임으로써 다음과 같은 방식으로 도입한다. 'P' 를 가정한다. 이 때 'P' 가 가정임을 알 수 있도록 'P' 밑에 가로선을 긋고, 'P' 이후의 증명은 가정 'P' 에 의존하는 증명으로서, 전제에만 의존하는 기존 증명과는 다름을 보여주기 위해 'P' 옆에 세로선을 긋는다. 가정 'P' 에 의존한 보조 증명에서 'Q' 를 도출한다. 'P' 를 가정하면 'Q' 를 얻을 수 있다는 것을 보였으므로 'Q' 아래에 괄호선을 긋는다. 이 괄호선은 'P' 의 가정을 철회(discharge)함을 의미한다. 그 다음 줄에서 'Q' 를 가정한다. 마찬가지로 'Q' 가 가정임을 알 수 있도록 'Q' 밑에 가로선을 긋고, 'Q' 옆에 세로선을 긋는다. 가정 'Q' 에 의존한 보조 증명에서 'P' 를 도출하고 'P' 아래에 괄호선을 긋는다. 'P'를 가정하고 'Q'를 도출하고, 'Q'를 가정하고 'P'를 도출했으므로 'P'일 경우, 오직 그 경우에만 'Q'임을 보인 것이다. 따라서 'P<->Q'를 적는다. 구체적인 예를 통해 살펴 보자.

P1. PvQ
P2. ~PvQ
P3. ~QvP
C. P<->Q

논리학 핸드아웃 4

1. PvQ P
2. ~PvQ P
3. ~QvP P
4. | P A
5. | Q 2,4,vE
6. | Q A
7. | P 3,6,vE
8. P<->Q 4-5,6-7,<->I

아래와 같은 형식도 가능하다.

1. PvQ P
2. ~PvQ P
3. ~QvP P
4. | P A
5. | Q 2,4,vE
6. P->Q 4-5,->I
7. | Q A
8. | P 3,6,vE
9. Q->P 7-8,->I
5. P<->Q 6,9,<->I

**두 증명 모두에서 2 와 3 을 보조 증명 안으로 들어오는 반복 작업은 하지 않았다. 반복 작업은 편의에 따라 생략될 수 있다.

2.10. 쌍조건문 제거 규칙 (<->E)

'P<->Q' 가 주어지면 'P->Q'와 'Q->P'를 도출할 수 있다.

n. P<->Q
n+1. P->Q n,<->E

n. P<->Q
n+1. Q->P n,<->E

2.11. 명제 논리 자연 연역의 기본 규칙 약어표

	연언	선언	조건문	쌍조건문	부정
도입 규칙 (I=Introduction)	&I	vI	->I	<->I	~I
제거 규칙 (E=Elimination)	&E	vE	->E	<->E	~E

3. 문장 논리의 자연 연역을 위한 전략

전략 1. 조건문이 필요할 경우, 조건 기호 도입 규칙을 사용하기 위해 전건을 가정하라.
전략 2. 부정문이 필요할 경우, 부정 기호 도입 규칙을 사용하기 위해 부정되어야 할 문장을 가정하라.

1)
P1. B -> ~A
C. A -> ~B

2)
P1. A v B
P2. ~(A&B)
C. A<->~B

전략 3. 단순 문장 'X'를 증명해야 할 경우, 귀류법을 사용하라. 즉, ~X 를 가정하고, 모순을 도출하여 ~~X 를 도출하라

1)
P1. A&B
P2. ~C->~B
C. C

2)
P1. ~F->G
P2. G->~E
C. E->F

전략 4. 보조증명 안에 있는 문장을 그 보조증명 밖에서 반복할 수 없다.
바깥 증명에서 안쪽 증명으로의 반복은 가능하지만 그 역은 안 된다.

1)
P1. (S&B) -> K
P2. (G->P)&(GvP)
P3. ~B<->(~P&G)
C. S->K

2)
P1. H->(D->K)
P2. (K&M)->P
P3. I->~(M->P).
C. H->(D->~I)

4. 추가 연습: 다음 논증의 타당성을 자연 연역의 **10 가지 기본 규칙**을 바탕으로 증명하라

1)

P1. ~C -> B

P2. B -> ~C

C. B <-> ~C

2)

P1. ~A

P2. ~B

C. ~(A v B)

3)

P1. AvB

P2. ~B<->(CvD)

P3. (D&E)v[D&(F->G)]

C. A

5. 자연 연역의 도출과 진리표를 통한 타당성 증명의 차이

자연 연역의 규칙들의 형태가 보여주는 것은, 자연 연역은 어떤 문장 형태로부터 어떤 문장 형태가 도출되는가에 관한 규칙이라는 것이다. 우리가 철수가 밥을 먹고, 커피를 마셨다는 정보로부터 철수가 밥을 먹었다는 사실을 추론할 때 우리의 추론은 '~이고'라는 표현의 의미에 대한 이해에 바탕해 있다. 그러나 자연 연역에서 'P&Q'로부터 'P'를 도출하기 위해 필요한 것은 '&'의 의미에 대한 이해가 아니다. 'P&Q'라는 형태의 기호가 주어지면 'P' 또는 'Q'라는 형태의 기호를 적어도 된다는 것이 자연 연역의 규칙이 말하는 바다. 이처럼 자연 연역은 의미에 기초한 작업이 아니란 점에서 '구문론적' 작업이다.

이것이 의미하는 바는 자연 연역은 규칙의 엄격한 적용을 통해 이루어져야 한다는 것이다. 예컨대 '(P&Q)->R'이면 'P->(Q->R)'이라는 사실이 '이고'와 '이면'에 대한 우리의 이해에 입각해 명백하다고 해서 자연 연역의 임의의 행에 등장한 '(P&Q)->R'로부터 'P->(Q->R)'를 바로 도출하는 것은 허락되지 않는다.

반면에 진리표를 사용해 논증의 타당성을 증명하는 것은 의미론적 작업이다. 진리표를 통한 논증의 타당성 증명은 전제가 모두 참이고 결론이 거짓인 행이 하나도 없다는 것을 보임으로써 이루어지는데, 참과 거짓은 의미론적 개념이므로 진리표를 사용한 타당성 증명은 '의미론적' 작업이다. 예를 들어 '(P&Q)->R'을 전제로 하고 'P->(Q->R)'을 결론으로 하는 추론은, '(P&Q)->R'과 'P->(Q->R)'은 언제나 같은 경우에 참(동치)이기 때문에 타당하다는 것을 진리표를 그려 증명하는 작업은 의미론적 작업이라 할 것이다.

그런데 문장의 형태에 기초해 논증의 타당성을 증명하는 구문론적 작업과 전제와 결론이 참과 거짓이 되는 조건을 따져 논증의 타당성을 증명하는 의미론적 작업이 반드시 같은 결과를 산출한다는 보장은 없다.

궁극적으로 어떤 논증이 타당한가 타당하지 않은가를 결정하는 것은 의미론적 작업인데, 자연 연역에 의해 도출한 결과가 진리표에 따르면 타당하지 않을 수도 있으며, 진리표에 의해 타당함이 증명된 결과를 자연 연역을 통해 도출하지 못할 수도

있다. 즉, 자연 연역 방식은 타당하지 않은 논증을 타당하게 보이게끔 만들 수도 있으며 타당한 논증을 타당하지 않게 보이게끔 만들 수도 있는 가능성이 있는 것이다.

이처럼 자연 연역을 통한 도출과 진리표를 통한 논증의 타당성 증명을 구별하기 위해 논리학에서는 두 개의 서로 다른 기호를 사용한다.

5.1. 도출 가능함 (⊢)

'⊢' 은 'single turnstile'이라고 불린다. 문장의 집합 'Z' 와 어떤 문장 'X' 에 대해 'Z⊢X' 가 성립한다는 것은 자연 연역을 통해 'Z' 로부터 'X' 를 도출할 수 있다는 것이다.

5.2. 함축함 (⊨)

'⊨' 은 'double turnstile'이라고 불린다. 문장의 집합 'Z' 와 어떤 문장 'X' 에 대해 'Z⊨X' 라는 것은 'Z'의 문장들이 모두 참이고 'X' 가 거짓인 경우가 없다는 것이다. 즉, 'Z'가 'X'를 함축한다는 것이다.

5.3. 도출 가능성과 함축의 관계

'Z⊢X' 이면 'Z⊨X' 일 때, 즉, 'Z' 로부터 'X' 를 도출할 수 있으면 실제로 'Z'가 'X'를 함축할 경우 그 도출 시스템을 건전하다(sound)고 한다.

'Z⊨X'이면 'Z⊢X'일 때, 즉, 'Z' 가 'X' 를 함축할 경우, 'Z'로부터 'X'를 도출하는 것이 가능할 때 그 도출 시스템을 완전하다(complete)고 한다.

문장 논리 자연 연역 시스템의 건전성 및 완전성은 가정될 수 없으며 증명되어야 한다.

6. 자연 연역을 통한 타당성 외의 의미론적 성질들의 증명

자연 연역을 통해 문장들의 비일관성, 두 문장이 동치라는 사실, 그리고 어떤 문장이 필연적 참이거나 필연적 거짓임을 증명할 수 있다.

단, 자연 연역을 통해 어떤 논증이 타당한지 타당한지를 보일 수는 없으며, 자연 연역은 이미 그 타당함이 알려져 있는 논증의 타당성을 보이기만 할 뿐인 것과 마찬가지로, 비일관성, 동치, 필연적 참과 거짓과 같은 성질의 성립 여부를 자연 연역을 통해서 밝혀낼 수는 없다. 어떤 문장들이 비일관적이라는 것, 서로 동치라는 것, 어떤 문장이 필연적 참이거나 거짓이라는 것이 이미 알려져 있을 경우, 자연 연역을 통해 그것을 증명할 수 있을 뿐이다.

6.1. 문장이 필연적 참임을 증명

아무런 전제에도 의존하지 않고 어떤 문장 'X'을 도출할 수 있으면, 'X'는 필연적으로 참이다. 이런 문장을 문장 논리의 '정리(theorem)'라 한다.

어떻게 어떤 전제에도 의존하지 않고 어떤 문장을 도출할 수 있을까? '->I' 과 '~I' 규칙은 가정으로 시작해 가정을 해제하면서 끝이 난다는 사실을 기억하자. '->I' 과 '~I' 규칙을 사용하면 특정한 문장을 가정하며 증명을 시작한 뒤 그 가정을 해제하고 증명을 끝낼 수 있다. 즉, 아무런 전제 없이도 어떤 문장을 도출해 내는 것이 가능하다.

6.2. 문장이 필연적 거짓임을 증명

아무런 전제에도 의존하지 않고 '~X'를 도출할 수 있으면, 'X'는 필연적으로 거짓이다. '~X'가 언제나 참이기 때문이다.

또는 'X' 로부터 모순('P&~P')을 도출할 수 있을 경우, 'X'는 필연적으로 거짓이다.

두 자연 연역은 실제로 같은 방식으로 이루어진다. 아무런 전제에도 의존하지 않고 '~X'를 도출하려면, 'X'를 가정하고, 모순을 도출해 '~I' 도입 규칙을 사용해 '~X'를 도출해야 하기 때문이다.

6.3. 문장들이 비일관적임을 증명

어떤 문장들이 비일관적일 경우, 자연 연역을 통해 모순('P&~P' or '⊥')을 도출할 수 있다.

**문장들의 일관성은 자연 연역을 통해 증명할 수 없다. 문장들이 일관적인 경우, 그 문장들의 연언은 필연적으로 참이거나(그 문장들이 진리표의 모든 행에서 모두 참일 경우) 우연적으로 참이다(그 문장들이 진리표 위의 일부 행에서 참인 경우). 자연 연역은 어떤 문장이 필연적으로 참이라는 사실만을 증명할 수 있으므로, 문장들이 진리표의 일부 행에서만 모두 참인 경우 자연 연역을 통해 문장들의 일관성을 증명할 수 없다.

6.4. 두 문장이 동치임을 증명

문장 'X'로부터 'Y'를 도출하고, 'Y'로부터 'X'를 도출할 수 있으면 두 문장은 동치다.

6.5. 연습

6.5.1. 다음 문장들이 필연적으로 참임을 증명하라

1) (K->F)->[~F->~(K&P)]

2) (I&~J)v[(J&K)v~(K&I)]

6.5.2. 다음 문장들이 필연적으로 거짓임을 증명하라

1) (Hv~B)&[(~B->H)&~H]

2) [(H&F)->C]&~[H->(F->C)]

6.5.3. 다음 문장들의 집합이 비일관적임을 증명하라

1) FvT, (FvT)->(~F&~T)

2) (GvK)->A, (AvH)->G, G&~A